TEMAGUIDE 4 AV 5

Lilla Uppfinnare

Experiment och utmaningar som väcker nyfikenhet, logiskt tänkande och vetenskapligt utforskande — inga förkunskaper krävs.

Bibliotek 365

Innehåll

Vetenskapens regler (för barn) 2

Experiment 1–8: Kemi och fysik 3

Experiment 9–15: Biologi och teknik 7

Bygg-utmaningar 1–5 11

Nästa steg 13

DEL 1

Vetenskapens regler

Fyra enkla regler som gör varje experiment roligare och mer lärorikt.

> *Vetenskap handlar inte om att ha rätt — det handlar om att vara nyfiken, testa en idé och lära sig av resultatet, oavsett vad som händer.*

1. **Gissa först.** Innan du gör experimentet: vad tror du ska hända? Skriv ned det.
2. **Gör och titta noga.** Genomför experimentet och observera varje detalj.
3. **Jämför med gissningen.** Hade du rätt? Om inte — varför? Inget "fel" svar.
4. **Ändra en sak och gör om.** Vad händer om du använder mer vatten? En annan färg? Testa!

När ett experiment "misslyckas"

Det är det bästa som kan hända. Fråga: "Hm, vad tror du hände?" och låt barnet gissa. Det är det vetenskapliga tänkandet i praktiken.

DEL 2

Experiment 1–8: Kemi och fysik

Åtta experiment med saker du redan har hemma.

1. Vulkanen

Ålder: 3+ | 10 min

Material: 2 msk bakpulver, 3 msk vitvinsvinäger, röd livsmedelsfärg, tallrik, litet glas.

1. Blanda bakpulver i glaset med en droppe röd livsmedelsfärg.
2. Ställ glaset på tallriken.
3. Häll i vinägern — ÅH! Det bubblar och "lavar" över.
4. Förklaring: Syra (vinäger) + bas (bakpulver) = koldioxidgas. Gassen gör bubblorna.

2. Regnbåge i ett glas

Ålder: 4+ | 15 min

Material: 4 glas, vatten, socker (0/1/2/3 matskedar), livsmedelsfärg (4 färger), matsked.

1. Fyll varje glas med lika mycket vatten. Lös upp olika mängd socker i varje.
2. Färglägg vart och ett med en annan färg.
3. Häll långsamt (via skedryggen) varje glas i ett högt glas, börja med det sötaste.
4. Titta: lagren flyter och ger en regnbåge! Förklaring: tätare (sötare) vatten sjunker under tunnare.

3. Icke-newtonsk vätska

Ålder: 4+ | 10 min

Material: 1 dl majsstärkelse (Maizena), 5 cl vatten, skål, händer.

1. Blanda majsstärkelse och vatten i skålen. Rör sakta — det är flytande.
2. Knyt näven och slå snabbt — den känns hård! Öppna hand och håll i handen — den rinner.
3. Försök springa på en stor hink av det (om ni gör mer): det bär dig om du är snabb!
4. Förklaring: Det uppför sig som vätska vid låg kraft och som fast material vid hög kraft.

4. Sjunkande och flytande

Ålder: 3+ | 15 min

Material: En stor skål med vatten, 10–15 föremål från hemmet (nyckel, äpple, träpinne, sten, penna, kork).

1. Barnet gissar: sjunker det här eller flyter det?
2. Testa ett föremål åt gången. Håll koll på rätt och fel.
3. Sortera föremål i "flyter" och "sjunker".
4. Diskutera: Varför flyter korkarna men inte stenarna?

5. Statisk elektricitet

Ålder: 4+ | 10 min

Material: Ballong, hårtork, lite rivna pappersbitarna, salt, peppar, tallrik.

1. Blanda salt och peppar på tallriken.
2. Gnid ballongen mot håret eller en yllekofta i 20 sekunder.
3. Håll ballongen nära tallriken (utan att röra) — pepparn hoppar upp men inte saltet!
4. Förklaring: Ballongen samlar statisk elektricitet. Peppar är lättare än salt och dras till laddningen.

6. Vattnets ytspänning

Ålder: 4+ | 10 min

Material: Glas fyllt till brädden med vatten, myntar (1- eller 2-kronor), dropper.

1. Fyll ett glas med vatten precis upp till kanten.
2. Lägg mynt ett i taget i glaset — väldigt försiktigt.
3. Gissa hur många mynt innan vattnet svämmar över. Räkna!
4. Förklaring: Vattnets ytspänning håller ytan som ett genomskinligt "skinn".

7. Moln i en flaska

Ålder: 5+ | 15 min

Material: Stor plastflaska med lock, litet varmt vatten, is, hårspreji.

1. Häll 2 cm varmt vatten i flaskan. Spraya en puff hårspreji in i flaskan.
2. Stäng locket och pressa flaskan kraftigt med händerna i 10 sekunder.
3. Släpp snabbt — ett litet moln syns inuti flaskan!
4. Förklaring: Tryckminskning kyler luften och vattenångan kondenseras till vattendroppar — precis som ett moln.

8. Smältande klorgas (hemmaversion: is-experiment)

Ålder: 3+ | 1 timme

Material: Isbitar, salt, socker, varmt vatten, termometer (frivilligt), 4 tallrikar.

1. Placera en isbit på var och en av fyra tallrikar.
2. Strö salt på den ena, socker på den andra, häll varmt vatten på den tredje, lämna den fjärde i fred.
3. Titta efter 15 minuter: vilken smälte snabbast?
4. Diskutera: Varför smälter is snabbare i saltvatten? (Salt sänker smältpunkten.)

DEL 3

Experiment 9–15: Biologi och teknik

Sju experiment som utforskar livet, kroppen och hur saker fungerar.

9. Cellerystalline (selleri + färg)

Ålder: 3+ | 1–2 dagar

Material: Selleri med blad, glas med vatten, blå livsmedelsfärg.

1. Blanda blå färg i ett glas vatten.
2. Ställ sellerin i glaset och vent — gissa vad som händer.
3. Titta efter 12 timmar: bladen har blivit blå!
4. Förklaring: Kapillärkraft drar vattnet upp i stjälken. Växten transporterar vatten på samma sätt.

10. Din puls

Ålder: 5+ | 10 min

Material: Händer, klocka med sekundvisare.

1. Placera pek- och långfinger mot insidan av handleden tills du känner ett slag — det är pulsen.
2. Räkna slagen under 15 sekunder. Multiplicera med 4 = pulsen per minut.
3. Hoppa på stället i 1 minut. Mät pulsen direkt — vad hände?
4. Vänta 2 minuter och mät igen. Hur snabbt återhämtar du dig?

11. Huden som ett filter

Ålder: 5+ | 15 min

Material: Plasthandske, pennor, vatten, tvål, papper.

1. Färga ena handens fingertoppar med pennor.
2. Tvätta händerna med vatten (utan tvål) i 10 sekunder — töm på papper.
3. Tvätta igen med tvål i 20 sekunder — töm.
4. Jämför: Hur mycket färg finns kvar? Varför behöver vi tvätta med tvål?

12. Telefonkabel av muggar

Ålder: 4+ | 15 min

Material: 2 plastmuggar, 3 meter tråd (stark), 2 gem.

1. Gör ett litet hål i botten på varje mugg.
2. Trä tråden genom hålet och fäst med ett gem inuti så det inte glider ut.
3. En person håller en mugg mot örat, den andra talar i den andra muggen — tråden ska vara spänd.
4. Hörs det? Vad händer om tråden hänger löst?

13. Kameran utan lins (pinhole)

Ålder: 6+ | 20 min

Material: Skokartong, aluminiumfolie, tejp, nål, vitt papper.

1. Klipp ett hål (5×5 cm) i ena kortsidan av kartongen.
2. Täck hålet med aluminiumfolie och gör ett litet stickhal med nål.
3. Tejpa vitt papper på den motsatta sidan inuti lådan.
4. Håll skålen mot ett ljust fönster och titta in — du ser en upp-och-nedvänd bild av utsidan!

14. Pappersbron

Ålder: 5+ | 25 min

Material: 1 A4-papper, tejp, 2 högar med böcker som "brofästen", mynt att lasta.

1. Du får EN pappersremsa (25cm×5cm) och tejp. Bygg en bro som håller flest mynt.
2. Vika pappret som ett wellpapp mönster (zigzag) ger mer styrka.
3. Testa hur många mynt bron håller innan den ger vika.
4. Fråga: Kan du göra en starkare bro med 2 pappersbitar?

15. Magisk mjölk (kemi med fett)

Ålder: 3+ | 10 min

Material: Helmjölk, livsmedelsfärg (4 färger), diskmedel, bomullstop, tallrik.

1. Häll mjölk i en tallrik — det ska täcka botten.
2. Droppa fyra färgdroppar runt om utan att röra.
3. Doppa en bomullstop i diskmedel och rör vid mitten av tallriken.
4. Titta! Färgerna rör sig snabbt bort. Förklaring: Diskmedlet bryter fetets ytspänning och driver bort färgerna.

DEL 4

Bygg-utmaningar 1–5

Fem tekniska utmaningar som tränar problemlösning och uthållighet.

Utmaning 1: Äggfallsskydd

Ålder: 6+ | 30 min

Material: Hårdkokt ägg (så det inte smetar), kartongbitar, tejp, bomull, sugrör, gummiband.

Uppgift: Bygg ett skydd som skyddar ägget vid ett fall från 1 meters höjd.

Testa: håll skyddet på armslängds höjd och släpp. Klarade ägget sig?

Utmaning 2: Högsta tornet

Ålder: 4+ | 20 min

Material: 20 enbenta spaghettispiraler, 1 meter maskeringsbandstejp, ett litet marshmallows (ett mynt som "spets").

Uppgift: Bygg det högsta tornet som klarar av att hålla marshmallows på toppen i 10 sekunder utan att ramla.

Utmaning 3: Brobygge

Ålder: 5+ | 25 min

Material: 10 glasspinnar eller spagetti, 50 cm tejp, 2 staplar böcker som stöd.

Uppgift: Bygg en bro som spänner 20 cm (2 böckerstaplar) och håller en 100g tyngd i mitten.

Utmaning 4: Landningsplatta för mynt

Ålder: 6+ | 20 min

Material: 1 sugrör, 2 pappersark, tejp, sax, höjd att kasta ifrån.

Uppgift: Bygg en anordning som gör att ett mynt, kastat från 1 meters höjd, landar på en 10×10 cm-platta och stannar kvar.

Utmaning 5: Vindkraftverk

Ålder: 6+ | 35 min

Material: Toarulle, 4 pappersbitar (vingarna), en lång nål, kork, tejp, hårtork eller fläkt.

Uppgift: Bygg ett vindkraftverk som snurrar när du blåser på det. Hur kan du få det att snurra snabbare?

Nästa steg

Välj **ett experiment** och gör det i dag. Lägg fram material på bordet, skriv ned din gissning på ett papper och prova. Det tar max 15 minuter — och din nyfiken hjärna vill veta vad som händer.